

RETI DI CALCOLATORI

Alessandro Carella

INDICE

1. Reti di calcolatori e Internet	3
1.1. Storia di Internet	3
1.2. Gli «ingranaggi» di Internet	3
1.2.1. I protocolli	4
1.3. I componenti della rete	4
1.3.1. Le reti di accesso	4
1.4. Il nucleo della rete	4
1.4.1. Commutazione di pacchetto	4
1.4.2. Commutazione di circuito	5
1.4.3. Una rete di reti	7
1.5. Tipi di reti	7
1.6. Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto . . .	8
1.6.1. Ritardo nelle reti a commutazione di pacchetto	8
2. Architetture a livelli	9
2.1. Stratificazione dei protocolli	9
2.2. Incapsulamento	12

RETI DI CALCOLATORI E INTERNET

1.1. Storia di Internet

1.2. Gli «ingranaggi» di Internet

Internet è una rete di calcolatori che interconnette miliardi di dispositivi di calcolo in tutto il mondo. Spesso ci si connette a Internet tramite smartphone e tablet, anche se, oggi, molti più dispositivi come TV, console di gioco, automobili, elettrodomestici, ecc. vengono via via connesse. Tutti questi dispositivi sono detti **host** o **sistemi periferici** (*end systems*). I sistemi periferici sono connessi tra loro tramite una **rete di collegamenti** (*communication link*) e **commutatori di pacchetti** (*packet switch*). I collegamenti possono essere di molti tipi, costituiti da varie tipologie di mezzi fisici, come cavi coassiali, fili di rame, fibre ottiche, ecc. Collegamenti diversi trasmettono dati a velocità differenti, e tale **velocità di trasmissione** viene misurata in bit/secondo (bps). Quando un host vuole inviare dati a un altro sistema periferico, suddivide i dati in sottoparti e aggiunge un'intestazione a ciascuna di esse: l'insieme delle informazioni risultanti, viene chiamato **pacchetto**. Un commutatore di pacchetto prende un pacchetto che arriva da uno dei collegamenti in ingresso e lo ritrasmette su uno di quelli in uscita. I principali commutatori di pacchetto sono i **router** e i **commutatori a livello di collegamento** (*link-layer switch*). Dal sistema di invio a quello di ricezione, la sequenza di collegamenti e di commutatori di pacchetto attraversata dal singolo pacchetto è nota come **percorso** (*route* o *path*) attraverso la rete.

I sistemi periferici accedono a Internet tramite i cosiddetti **Internet Service Provider (ISP)**. Un provider è un insieme di commutatori di pacchetto e di collegamenti. Gli ISP forniscono agli host svariati tipi di accesso alla rete, tra cui quello residenziale a larga banda come la DSL, quello in rete locale ad alta velocità e quello wireless.

Sistemi periferici, commutatori di pacchetto e altre parti di Internet fanno uso di protocolli che controllano l'invio e la ricezione di informazioni all'interno della rete. Due dei principali protocolli Internet sono il **Transmission Control Protocol (TCP)** e l'**Internet Protocol (IP)**. Quest'ultimo specifica il formato dei pacchetti scambiati tra router e sistemi periferici. I principali protocolli Internet sono noti con il nome collettivo di **TCP/IP**.

1.2.1. I protocolli

Diamo una definizione specifica di un protocollo di rete.

Definizione 1. (Protocollo di rete) Un **protocollo** di rete definisce il formato e l'ordine dei messaggi scambiati tra due o più entità in comunicazione, così come le azioni intraprese in fase di trasmissione e/o di ricezione di un messaggio o di un altro evento.

Internet, e le reti di calcolatori in generale, fanno un uso estensivo di protocolli. Si impiegano protocolli differenti per realizzare compiti diversi.

1.3. I componenti della rete

Precedentemente abbiamo visto che nelle reti di calcolatori, i calcolatori e gli altri dispositivi connessi a Internet sono detti **sistemi periferici** o **end system**, in quanto si trovano ai confini di Internet.

I sistemi periferici vengono anche detti **host** quando ospitano programmi applicativi quali browser, web browser o software di lettura e gestione della posta elettronica. Gli host, inoltre, vengono suddivisi in due categorie: **client** e **server**. I client sono host che richiedono servizi e tendono ad essere PC, laptop, smartphon e così via, mentre i server si occupano di erogare dei servizi e sono sostanzialmente macchine più potenti che memorizzano e distribuiscono pagine web o flussi video, ritrasmettono la posta elettronica e così via.

1.3.1. Le reti di accesso

Esaminiamo ora le **reti di access**, detti *access network*, cioè la rete che connette fisicamente un sistema al suo **edge router**, che è il primo router sul percorso dal sistema d'origine a un qualsiasi altro sistema di destinazione collocato al di fuori della stessa rete di accesso.

1.4. Il nucleo della rete

Esaminati i confini di Internet, approfondiamo il nucleo della rete: una maglia di commutatori di pacchetti e collegamenti che interconnettono i sistemi periferici di Internet.

1.4.1. Commutazione di pacchetto

Le applicazioni distribuite scambiano **messaggi** che possono contenere qualsiasi cosa il progettista del protocollo desideri. Possono svolgere una funzione di controllo o contenere dati come in un messaggio di posta elettronica, un'immagine JPEG o un file audio. La sorgente suddivide i messaggi lunghi in parti più piccole note come **pacchetti**. Tra la sorgente e la destinazione, questi pacchetti viaggiano attraverso

collegamenti e **commutatori di pacchetto**. I pacchetti vengono trasmessi su ciascun collegamento a una velocità pari alla velocità totale di trasmissione del collegamento stesso.

1.4.2. Commutazione di circuito

Per spostare i dati in una rete di collegamenti e commutatori esistono due approcci fondamentali: la **commutazione di circuito** e la **commutazione di pacchetto**. Nelle reti a commutazione di circuito le risorse richieste lungo un percorso per consentire la comunicazione tra sistemi periferici sono riservate per l'intera durata della sessione di comunicazione. Nelle reti a commutazioni di pacchetto, tali risorse non sono riservate; i messaggi di una sessione utilizzano le risorse quando necessario, e di conseguenza potrebbero dover attendere per accedere a un collegamento.

Le reti telefoniche sono esempi di reti a commutazione di circuito. Si consideri che cosa avviene quando una persona vuole inviare informazioni a un altro soggetto. Prima che possa iniziare l'invio, la rete deve stabilire una connessione tra mittente e destinatario. Questo è un collegamento «a regola d'arte» in cui i commutatori sul percorso tra mittente e destinatario mantengono lo stato della connessione per tutta la durata della comunicazione. Nel gergo della telefonia questa connessione è detta **circuito**.

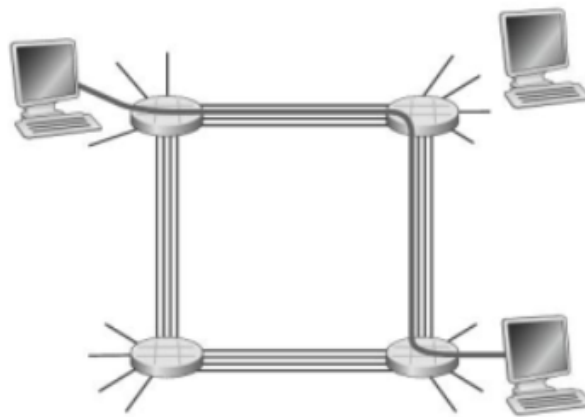


Figura 1: Rete a commutazione di circuito

La Figura 1 mostra una rete a commutazione di circuito in cui i quattro commutatori sono interconnessi tramite quattro collegamenti. Gli host sono tutti direttamente connessi a uno dei commutatori. Quando due host desiderano comunicare la rete stabilisce una **connessione end-to-end** dedicata a loro. Affinchè A invii messaggi a B, la rete deve prima riservare un circuito su ciascuno dei due collegamenti.

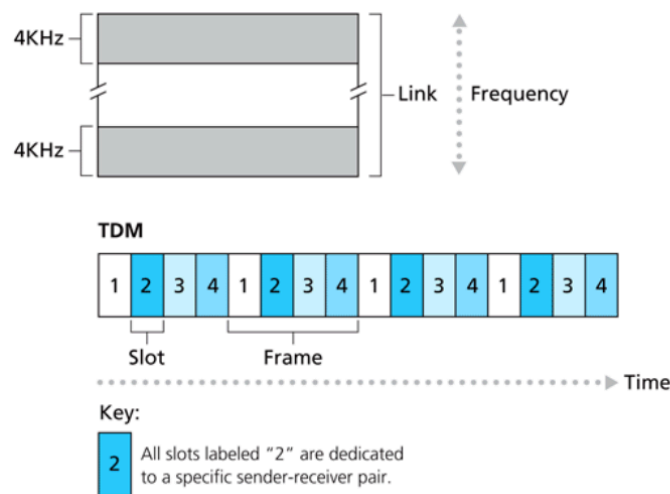
Si consideri invece che cosa accade quando un host invia un pacchetto a un altro host su una rete a commutazione di pacchetto, quale è Internet. Come nella commutazione a circuito, il pacchetto viene trasmesso su di una sequenza di collegamenti

ma, a differenza della commutazione di circuito, il pacchetto viene immesso nella rete senza che vengano riservate risorse. Se un collegamento è congestionato perché vi sono altri pacchetti che devono essere trasmessi nello stesso istante, allora dovrà aspettare nel buffer del lato mittente e subire un ritardo.

Multiplexing nelle reti a commutazione di circuito

Un circuito all'interno di un collegamento è implementato tramite **multiplexing a divisione di frequenza (FDM, *frequency-division multiplexing*)** o **multiplexing a divisione di tempo (TDM, *time-division multiplexing*)**. Con FDM, lo spettro di frequenza di un collegamento viene suddiviso tra le connessioni stabilite tramite il collegamento. Nello specifico, il collegamento dedica una banda di frequenza a ciascuna connessione per la durata della connessione stessa. La larghezza della banda viene detta **ampiezza di banda** o *bandwidth*.

Per un collegamento TDM il tempo viene suddiviso in frame di durata fissa, a loro volta ripartiti in un numero fisso di slot temporali. Quando la rete stabilisce una connessione attraverso un collegamento, le dedica uno slot di tempo in ogni frame. Tali slot sono dedicati unicamente a quella connessione, con uno slot temporale disponibile in ciascun frame alla trasmissione dei dati di connessione.



La Figura 2 mostra FDM e TDM per uno specifico collegamento di rete che supporta fino a 4 circuiti. Nel caso di FDM il dominio delle frequenze viene ripartito in quattro bande, ciascuna con ampiezza di 4 kHz. Nel caso di TDM, il dominio del tempo viene suddiviso in frame, con quattro slot di tempo per ciascun intervallo; a ogni circuito viene assegnato lo stesso slot dedicato in tutti i frame. Nel caso di TDM, la velocità di trasmissione di un circuito è uguale alla frequenza di frame moltiplicata per il numero di bit in uno slot.

Un'ulteriore strategia di moltiplicazione è la **WDM, Wavelength-Division Mul-**

tiptexing che viene usata per connessioni e fibra ottica e prevede una moltiplicazione e demoltiplicazione dei flussi che sfruttano diverse lunghezze d'onda della luce laser.

1.4.3. Una rete di reti

Abbiamo visto che i sistemi periferici si collegano a Internet tramite un ISP di accesso che può fornire connettività attraverso una rete cablata o senza fili. Tuttavia, la connessione degli utenti finali e dei fornitori di contenuti alla rete di un ISP è solo una piccola parte del puzzle per connettere i miliardi di utenti che costituiscono Internet. Per completare il puzzle bisogna interconnettere gli stessi ISP. Ciò avviene creando una **rete di reti**.

Per connettere gli ISP, un approccio ingenuo sarebbe quello di connettere direttamente ogni ISP di accesso con tutti gli altri, ma una struttura simile, detta a *maglia*, è troppo costosa.

Si adotta, quindi, una struttura gerarchica basata su livelli. Ci sono gli ISP di accesso di livello 3, gli ISP regionali di livello 2 e gli ISP globali di livello 1. Ogni ISP è cliente di uno del livello superiore e il cliente paga il fornitore per il transito verso il resto di Internet.

Un'altra soluzione è quella di avere al centro poche decine di ISP di livello 1 e ciascuno è connesso a un gran numero di ISP di livello inferiore.

Il problema di questo tipo di connessione è il costo. Infatti gli ISP di livello inferiore pagano gli ISP di livello superiore e il costo riflette la quantità di traffico che l'ISP cliente scambia con il fornitore. Per ridurre tali costi, una coppia di ISP vicini e di pari livello gerarchico può fare uso di **peering**, cioè connettere direttamente le reti in modo che tutto il traffico tra di esse passi attraverso una connessione diretta. In questo modo due ISP si scambiano traffico senza pagarsi. L'**IXP**, Internet eXchange Point, è la sede fisica dove molte reti si interconnettono e fanno peering.

1.5. Tipi di reti

Esiste una grande varietà di tecnologie di rete e di modelli organizzativi. In particolare, le reti possono essere classificate in base all'estensione geografica:

- Rete personale, dette **PAN (Personal Area Network)**, sono reti in ambito personale e connettono apparati personali nel raggio di pochi metri: smartphone, cuffie, smartwatch, stampanti e così via. I collegamenti possono essere guidati tramite USB oppure via wireless;
- Rete locale, dette **LAN (Local Area Network)** e sono reti che si estendono all'interno di un edificio o di un comprensorio, con un'estensione nell'ordine del centinaio di metri. Le LAN hanno velocità trasmissive elevate (1-10 Gbps su cavo). Le LAN oggi sono reti commutate con collegamenti punto-punto e i collegamenti sono guidati e wireless;

- Rete metropolitana, dette **MAN (Metropolitan Area Network)** e sono reti in ambito cittadino. Il mezzo trasmissivo tipico è la fibra ottica sul backcon, oppure cavi in fibra/rame;
- Rete geografica, dette **WAN (Wide Area Network)** e sono reti in ambito nazionale o internazionale. I collegamenti sono indiretti guidati e wireless. Possono essere reti a commutazione di circuito e di pacchetto e le topologie possono essere svariate.

1.6. Ritardi, perdite e throughput nelle reti a commutazione di pacchetto

1.6.1. Ritardo nelle reti a commutazione di pacchetto

Un pacchetto parte da un host, passa attraverso una serie di router e conclude il viaggio in un altro host. A ogni tappa, il pacchetto subisce vari tipi di ritardo a ciascun nodo del tragitto. Di tali ritardi, i principali sono il **ritardo di elaborazione**, il **ritardo di accodamento**, il **ritardo di trasmissione** e il **ritardo di propagazione** che complessivamente formano il **ritardo totale di nodo**. Esaminiamoli nel dettaglio.

- il *ritardo di elaborazione* è il tempo richiesto per esaminare l'intestazione del pacchetto e per determinare dove dirigerlo. Questo può anche includere altri fattori, tra i quali il tempo richiesto per controllare errori a livello di bit.
- il *ritardo di accodamento* è dato dalla somma dei tempo di attesa per ogni coda
- il *ritardo di trasmissione* è dato dal tempo di immissione del pacchetto sul collegamento. È pari al rapporto delle dimensione del pacchetto (in bit) e la velocità di trasmissione (in bps).
- il *ritardo di propagazione* è dato dalla distanza/velocità del segnale sul mezzo trasmissivo.

Inoltre, ci sono altri tipi di ritardo, quali:

- **ritardo end-to-end** che è dato dalla somma dei ritardi impegnato da un pacchetto per andare da un nodo di partenza a quello di destinazione;
- **round trip time** (tempo di andata e ritorno) è il tempo impiegato da un pacchetto per andare da un punto all'altro della rete e tornare al punto di partenza ed è dato da $2 \cdot$ ritardo end-to-end

Per ottenere una misura efficiente dei ritardi utilizziamo due strumenti:

1. *ping* calcola il ritardo rispetto ad una destinazione finale per un messaggio di dimensioni standard;
2. *traceroute (tracert)* calcola il ritardo per ogni nodo intermedio fino alla destinazione finale per un messaggio di dimensioni standard.

ARCHITETTURE A LIVELLI

Precedentemente abbiamo descritto come è costituita la rete Internet, che è, quindi, un sistema complicato ed esiste un'organizzazione per organizzare l'architettura delle reti.

Un'architettura a livelli consente di discutere una parte specifica e ben definita di un sistema articolato e complesso. Questa semplificazione ha un valore importante grazie all'introduzione della modularità, che rende molto più facile cambiare l'implementazione del servizio fornito da un determinato livello. Fino a quando il livello fornisce lo stesso servizio allo strato superiore e utilizza gli stessi servizi dello strato inferiore, la parte rimanente del sistema rimane invariata al variare dell'implementazione del livello. In sistemi grandi e complessi, che vengono costantemente aggiornati, la capacità di cambiare l'implementazione di un servizio senza coinvolgere altre componenti del sistema costituisce un ulteriore importante vantaggio legato alla stratificazione.

2.1. Stratificazione dei protocolli

Per dare una struttura ai protocolli di rete, i progettisti organizzano protocolli e l'hardware che li implementano in **strati**, detti *layer*. Ciascun protocollo appartiene a uno dei livelli. Adesso rivolgiamo l'attenzione ai **servizi** offerti da un livello superiore: si tratta del cosiddetto **modello di servizio**, detto *service model*, di un livello. Un livello di protocolli può essere implementato via software, hardware o con una combinazione dei due. I protocolli a livello di applicazione, quali HTTP e SMTP, sono quasi sempre implementati via software nei sistemi periferici; e così è anche per i protocolli a livello di trasporto. Dato che i livelli fisico e di data link si occupano della comunicazione su un collegamento specifico, sono di regola implementati nella scheda di rete associata. Il livello di rete è spesso un'implementazione mista di hardware e software.

La stratificazione dei protocolli presenta vantaggi concettuali e strutturali. Fornisce un modo strutturato per trattare i componenti dei sistemi. La modularità rende più facile aggiornare la componentistica. Uno svantaggio legato alla stratificazione è la possibilità che un livello duplichi le funzionalità di quello inferiore. Ad esempio, molte pile di protocolli forniscono meccanismi di correzione degli errori ai livelli sia di collegamento sia di connessione end-to-end. Un secondo potenziale svantaggio è che la funzionalità a un livello possa richiedere informazioni presenti solo in un altro livello e questo viola lo scopo insito nella separazione dei livelli.

Considerati assieme, i protocolli dei vari livelli sono detti **pila di protocolli**, detto

protocol stack. La pila di protocolli di Internet, mostrata nella seguente figura, consiste di cinque livelli: fisico, collegamento, rete, trasporto e applicazione.

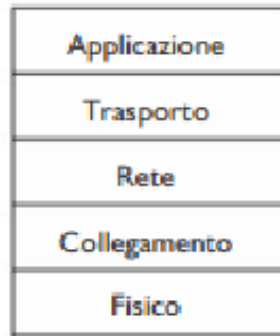


Figura 3: Pila di protocolli di Internet

Analizziamo brevemente i vari livelli:

- il livello di *applicazione* è la sede delle applicazioni di rete e dei relativi protocolli. Per quanto riguarda Internet, questo livello include molti protocolli, come HTTP che consente la richiesta e il trasferimento dei documenti web, SMTP che consente il trasferimento dei messaggi di posta elettronica e FTP che consente il trasferimento di file tra due sistemi remoti. I pacchetti di informazione vengono chiamati **messaggi**.
- il livello di *trasporto* di Internet trasferisce i messaggi del livello di applicazione tra punti periferici gestiti dalle applicazioni. In Internet troviamo due protocolli di trasporto: TCP e UDP. TCP fornisce alle applicazioni un servizio orientato alla connessione, che include la consegna garantita dei messaggi a livello di applicazione alla destinazione e il controllo di flusso. Inoltre, TCP fraziona i messaggi lunghi in segmenti più piccoli e fornisce un meccanismo di controllo della congestione.
Il protocollo UDP fornisce alle proprie applicazioni un servizio non orientato alla connessione che è un servizio senza affidabilità, né controllo di flusso e della congestione. I pacchetti a livello di trasporto si chiamano **segmenti**.
- Il livello di *rete* di Internet si occupa di trasferire i pacchetti a livello di rete, detti **datagrammi**, da un host a un altro. Il livello di rete di Internet comprende il famoso protocollo IP, che definisce i campi dei datagrammi e come si sistemi periferici e i router agiscono su tali campi. Il livello di rete di Internet contiene svariati protocolli di instradamento che determinano i percorsi che i datagrammi devono seguire tra la sorgente e la destinazione.
- Il livello di *collegamento* si occupa di trasferire il datagramma al livello di rete superiore. I servizi forniti da questo livello dipendono dallo specifico protocollo utilizzato. Esempi di livello di collegamento includono Ethernet, Wi-fi e il proto-

collo di accesso alla rete DOCSIS. I pacchetti a livello di collegamento vengono chiamati **frame**.

- Il livello *fisico* è trasferire i singoli bit del frame da un nodo a quello successivo. Anche i protocolli di questo livello dipendono dal collegamento e in più dipendono dall'effettivo mezzo trasmissivo.

Un architettura a livelli alternativa al modello presentato prima, detto modello TCP/IP è il modello ISO/OSI, presentato nella seguente figura:

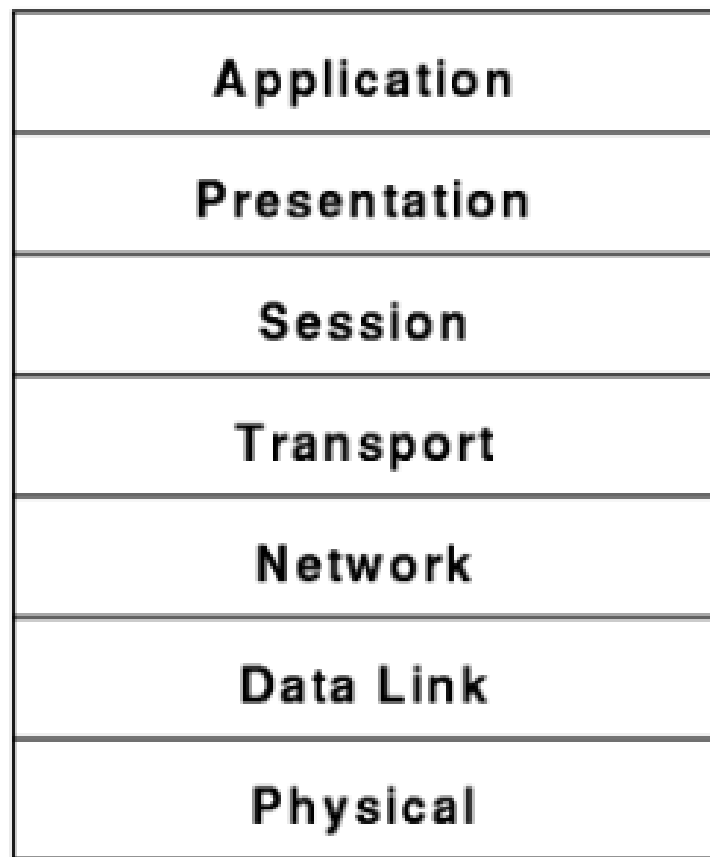


Figura 4: Modello ISO/OSI

ISO sta per International Organization for Standardization e OSI per Open Systems Interconnection. Il modello ISO/OSI è un sistema aperto con caratteristiche di interoperabilità. Esso è composto da 7 livelli:

1. il livello *fisico* che si occupa di trasmettere bit lungo un canale di comunicazione;
2. il livello di *collegamento* che si occupa di trasmettere i frame tra nodi adiacenti collegati direttamente, con rilevazione degli errori;

3. il livello di *rete* che si occupa di instradare i datagrammi tra reti a commutazione di pacchetto;
4. il livello di *trasporto* che si occupa di far comunicare, in modalità end-to-end, i processi trasmettendo segmenti;
5. il livello di *sessione* che si occupa di organizzare il dialogo di sincronizzare i programmi applicativi;
6. il livello di *presentazione* che si occupa di come rappresentare i dati da trasferire;
7. il livello di *applicazioni* che si occupa del trasferimento di messaggi tra le parti di una applicazione.

2.2. Incapsulamento

Quando un messaggio attraversa i vari livelli della rete si applica il cosiddetto meccanismo di **incapsulamento**. Presso un host mittente, un **messaggio a livello di applicazione**, *application-layer message*, viene passato a livello di trasporto. Questo livello prende il messaggio e gli concatena informazioni aggiuntive, dette informazioni di intestazione che saranno utilizzate dalla parte ricevente del livello di trasporto. Il messaggio a livello di applicazione e le informazioni di intestazione a livello di trasporto costituiscono il **segmento a livello di trasporto**, *transport-layer segment* che incapsula il messaggio a livello di applicazione. Le informazioni aggiunte potrebbero includere dati che consentono al livello di trasporto di consegnare il messaggio all'applicazione desiderata. Il livello di trasporto passa il segmento al livello di rete, che aggiunge informazioni di intestazioni proprie, quali gli indirizzi dei sistemi periferici di sorgente e di destinazione, creando un **datagramma a livello di rete**, *network-layer datagram*. A questo punto, il datagramma viene passato al livello di collegamento, il quale aggiunge le proprie informazioni di intestazioni creando un **frame a livello di collegamento**, *link-layer frame*. Quindi a ciascun livello, il pacchetto ha due tipi di campo: quello di intestazione e quello di **payload** (il carico utile trasportato). Il payload è tipicamente un pacchetto proveniente dal livello superiore.